MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 7 – Cas intégrateurs

Corrigé détaillé

Cas A – Corrigé détaillé

Population observée : 200 étudiants interrogés. Unité : un étudiant. Caractère : prix maximal accepté, quantitatif continu.

Classe	$[5,10[$	$[10,15[$	$[15,20[$	$[20,30[$	$[30,40[$	$[40,60[$
n_i	10	25	45	60	40	20
a_i	5	5	5	10	10	20
d_i	2	5	9	6	4	1
ECC	10	35	80	140	180	200
ECD	200	190	165	120	60	20
c_i	7.5	12.5	17.5	25	35	50

La classe modale est $[15,20[$ car sa densité est maximale.

Quartiles et médiane :

$$Q_1 = 15 + 5\frac{50-35}{45} \approx 16.67,$$

$$Me = 20 + 10\frac{100-80}{60} \approx 23.33,$$

$$Q_3 = 30 + 10\frac{150-140}{40} = 32.50.$$

Moyenne :

$$\sum n_i c_i = 5075, \qquad \bar{x} = \frac{5075}{200} = 25.375.$$

Deuxième moment :

$$\sum n_i c_i^2 = 154750.$$

Variance :

$$V = \frac{154750}{200} - 25.375^2 = 129.859375.$$

$$\sigma = \sqrt{129.859375} \approx 11.396.$$

$$CV = \frac{11.396}{25.375} \approx 44.91\%.$$

Si 65% doivent pouvoir payer au moins p, le rang inférieur est 35% :

$$0.35 \times 200 = 70.$$

Le rang 70 est dans $[15,20[$:

$$p = 15 + 5\frac{70-35}{45} \approx 18.89 \text{ euros.}$$

« Satisfait / non satisfait » est une variable qualitative nominale binaire ; un diagramme en barres est adapté.

Cas B – Partie 1 : régression

$$\bar{x} = 9.125, \qquad \bar{y} = 18.25.$$

$$V(x) = 12.859375, \qquad V(y) = 55.1875, \qquad \mathrm{Cov}(x, y) = 26.59375.$$

$$r = \frac{26.59375}{\sqrt{12.859375 \times 55.1875}} \approx 0.99827.$$

$$a = \frac{26.59375}{12.859375} \approx 2.06804,$$

$$b = 18.25 - 2.06804(9.125) \approx -0.62090.$$

Donc :

$$\hat{y} = 2.06804x - 0.62090.$$

$$R^2 = r^2 \approx 0.99655.$$

Les résidus sont approximativement :

$$(0.349,\ 0.281,\ 0.145,\ -0.923,\ -0.060,\ -0.128,\ -0.264,\ 0.600).$$

Pour $x = 18$:

$$\hat{y} = 2.06804(18) - 0.62090 \approx 36.6039.$$

Comme $18 > 15$, la prévision est une extrapolation. Une corrélation très forte reste une association et ne démontre pas un mécanisme causal.

Cas B – Partie 2 : séries temporelles

Les moyennes mobiles d'ordre 4 sont :

$$110,\ 112,\ 114.5,\ 117.5,\ 121.$$

Les moyennes mobiles centrées sont :

$$111,\ 113.25,\ 116,\ 119.25.$$

La série présente une tendance ascendante et une saisonnalité trimestrielle récurrente. Le centrage est nécessaire parce qu'une moyenne mobile d'ordre pair se situe entre deux périodes.

Cas B – Partie 3 : indices

Des calculs de la fiche 6 :

$$I_P^F \approx 122.30, \qquad I_Q^F \approx 107.32, \qquad I_V = 131.25.$$

$$\frac{122.2963 \times 107.3213}{100} = 131.25 = I_V.$$

Déflation :

$$Valeur\ réelle = \frac{2.4}{1.20} = 2.0 \text{ millions d'euros.}$$